

보도자료

2026년 5월 20일

이 자료는 5월 21일(목) 조간부터 취급하여
주십시오. 단, 통신/방송/인터넷 매체는
5월 20일(수) 오후 12시부터 취급 가능

제 목: 경기지역 기후변화 위험 분석과 정책 대응에 대한 연구

- 한국은행 경기본부(본부장 진수원)는 외부 전문가*와 공동**으로
「경기지역 기후변화 위험 분석과 정책 대응에 대한 연구」 보고서를
발표

* 성신여자대학교 전홍민 교수

** 경기본부 경제조사팀 박은기 조사역

※ 본 보고서의 내용은 집필자 개인 의견이며 한국은행의 공식 견해와는 무관하
므로 본 자료를 보도할 경우 **작성자 이름**을 반드시 **명시**하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 공동연구보고서 요약 1부.
2. 공동연구보고서 본문 1부. 끝.

문의처 : 경기본부 경제조사팀 조사역 박은기

Tel: 031)250-0088 Fax: 031)250-0113 E-mail: research@bok.or.kr

“한국은행 경기본부 보도자료는 인터넷(<http://www.bok.or.kr/gyeonggi>)에도 수록되어 있습니다.”



한국은행 경기본부

<연구 요약>

① 연구 배경 및 목적

최근의 **기후변화**는 **물리적 위험(Physical Risk)**과 **전환위험(Transition Risk)**이라는 두 가지 상호 연결된 경로를 통해 실물경제와 금융시스템에 직접적인 충격을 가하고 있다. 기후변화가 경기지역 경제에 미치는 영향에 대한 심층적인 분석은 국가 경제 전체의 기후위험 대응에 있어 매우 중요한 의미를 갖는다. 경기지역은 2023년 말 기준 대한민국 총인구의 약 26.6%인 1,363만명이 거주하며(행정안전부, 2024), 전국 제조업 출하액의 약 28.5%를 점유하는(국가데이터처, 2023) 등 실물경제를 지탱하는 한국 경제의 핵심 심장부이다. 반도체, 자동차, 디스플레이 등 국가 주력 산업의 생산 거점이 집중되어 있을 뿐만 아니라, 전국에서 가장 많은 중소기업이 밀집해 있는 지역적 특성을 지닌다.

그러나 경기지역의 산업 및 에너지 구조는 기후변화 위험에 다소 취약한 측면이 있다. 반도체 등 전력 다소비 첨단 산업과 반월·시화 국가산업단지를 중심으로 한 전통 제조업이 혼재되어 있어 에너지 소비량이 높고, 이에 따른 탄소 감축 비용 부담이 클 것으로 예상되기 때문이다. 본 연구는 경기도 31개 시·군의 패널 데이터를 활용한 **정량적 실증분석과 예산 추계, 그리고 전문가 인터뷰를 결합한 입체적 접근**을 통해 기후위험의 경제적 실체를 규명하고자 한다. (분석 모형은 <참고1> 참조).

② 경기도 기후변화 위험의 경제적 영향

경기도 31개 시·군은 산업구조의 고도화 수준, 재정 자립도, 그리고 지리적 입지 여건에 따라 **기후변화에 대한 노출도(Exposure)와 대응 역량(Capacity) 측면에서 뚜렷한 이질성(Heterogeneity)**을 보이고 있다. 경기 남부권(수원, 용인, 화성, 평택 등)은 반도체 등 첨단 산업이 집적되어 있어 풍부한 재정 여력을 보유하고 있으나, 전력 다소비 구조로 인한 에너지 수급 불균형이 나타나고 있다. 경기 서부권(안산, 시흥 등)은 노후화된 국가산업단지가 밀집한 지역으로 높은 탄소집약도로 인해 전환비용 부담이 큰 특징을 보인다. 경기 북·동부권(가평, 양평, 연천 등)은 도농 복합 지역으로서 고령화 비율이 높고 인프라가 낙후되어 있어 기후 재난 발생 시 물리적 피해 복구에 취약한 구조를 가지고 있다. 본 연구는 이와 같은 경기지역의 지리적·산업적 특수성을 반영하여 기후변화 위험 지수를 산출하였으며, 기후변화 위험이 경기지역 경제에 미치는 영향을 분석하였다.

2015년부터 2021년까지의 경기지역 시군별 패널 데이터를 분석한 결과, 본 연구는 경기지역 경제가 직면한 ‘**성장과 환경의 딜레마(Growth-Environment Trade-off)**’를 실증적으로 규명하였다. 분석 결과, **탄소집약도가 높은 시·군일수록 지역내총생산(GRDP)** 또한 유의미하게 높게 나타나는 **양(+)의 유의한 관계**가 확인되었다. 이는 반도체, 자동차, 석유화학 등 에너지를 다소비하는 주력 제조업이 경기지역의 성장을 견인하고 있으나, 동시에 현재의 생산 방식을 유지하는 한 경제 성장이 필연적으로 탄소 배출을 수반할 수밖에 없는 ‘**고탄소 고착화(Carbon Lock-in)**’ 상태에 있음을 시사한다. 따라서 탄소 배출을 억제하기 위한 급격하고 일률적인 규제 정책은 자칫 지역 경제의 핵심 성장 동력을 훼손하거나 생산 위축을 초래할 위험이 크다는 점이 실증적으로 입증되었다. 또한, 폭염 등 물리적 리스크는 연구 기간 내에서 단기적인 GRDP 하락으로 직결되지는 않았으나, 이는 기후 재난의 빈도가 임계점을 넘을 경우, 이러한 잠재적 비용이 언제든 실물경제의 직접적인 손실로 전이될 수 있는 시스템 리스크를 내포하고 있음을 의미한다. (분석 결과는 <참고2> 표1, 표2 참조).

③ 전환비용 추정 및 2026년 관련 예산 추산

본 연구에서는 경기도의 「중기지방재정계획(2026~2028)」과 기후·에너지 분야별 세부 예산 내역을 기초로, 2030년 탄소중립 목표 달성을 위해 민간 부문 및 공공부문에서 소요될 것으로 예상되는 재정적 전환비용(Transition Cost)을 체계적으로 추산하였다. 경기도 내 **민간부분에 있어서 기업들이 직면할 총 전환비용은 2030년까지 최소 35조원에서 최대 40조원 규모**의 막대한 재원이 소요될 것으로 전망된다. 가장 큰 비중을 차지하는 분야는 공정 전환 및 설비 고도화로 약 15~20조원이 소요될 것으로 예측된다. 이어 재생에너지 인프라 구축 및 조달분야에서 약 14조원의 비용 지출이 예상된다. 마지막으로 글로벌 환경 규제 대응을 위한 탄소국경조정제도(CBAM) 관련 직접 비용으로 약 1조원이 추가된다.

2026년 기준 경기도의 공공부문 기후 대응 관련 총 예산은 약 1조 7,916억원 규모로 추산되나, 도로 건설 등 SOC 성격이 강하여 직접적인 전환비용으로 보기 어려운 수송 부문(9,438억원)을 제외할 경우, **실질적인 탄소중립 전환비용은 약 8,478억원 수준으로 분석**된다. 향후 2027년, 2028년으로 갈수록 다소 감소하거나 안정화되는 추세를 보이는데, 이는 초기 인프라 구축(수소도시, 탄소중립 선도 모델 등)에 대규모 자본이 선투입되는 구조적 특성에 기인한다. (분석 결과는 <참고2> 표 3, 표4 참조).

④ 결론 및 정책적 시사점

연구결과, 산업구조와 지리적 특성의 차별성으로 인해 기후변화에 따른 권역별 리스크가 크게 다른 것으로 분석되었다. 이는 지역 특성에 기반한 정교한 **‘지역별 핀셋 전략(Place-based Strategy)’**이 필수적이라는 것을 의미한다. 첨단 산업이 집적된 남부권은 전력 다소비 구조로 인한 **에너지 수급 불균형 해소와 RE100 이행을 위한 재생에너지 공급망 확충**에 정책 역량을 집중해야 한다. 탄소집약도가 높은 서부권은 전환 비용 부담이 가장 큰 지역이므로 공급망 배제 위험을 막기 위한 **공정 전환 금융 지원과 컨설팅**이 시급하다. 상대적으로 재정 자립도가 낮고 고령화 비율이 높은 북·동부권은 기후 재난으로부터 지역 사회를 보호하기 위한 **적응(Adaptation) 인프라 확충**에 재정적 우선순위를 두어야 할 것이다.(<참고2> 표5 참조). 즉, 지역별로 차등화된 대응 전략이 필요하다. 아울러, 고탄소 업종이라 하더라도 감축 노력을 기울이는 기업에게는 금리 우대나 보증 지원을 제공하여 급격하게 자산이 좌초되는 것을 방지하도록 하는 전환 금융(Transition Finance)이 활성화되어야 한다. 따라서 경기도에서 기후변화대응을 위해서 최우선적으로 해야 할 사업은 **2030년까지 민간에서 필요로 하는 약 35~40조원의 전환비용을 보다 효율적으로 준비하기 위해 직접적인 비용 보조 및 관련 투자에 대한 세금 감면 등 기업 중심적인 정책을 마련**하는 것이다. 결론적으로, 이러한 산업 맞춤형 전환비용의 규모는 경기도 내 기업들이 직면한 전환위험의 실체를 보여주며, 향후 시·군 단위의 기후변화 대응 정책이 민간의 이러한 재무적 부담을 완화하는 방향으로 설계되어야 함을 시사한다.

한편, 현재 경기도는 중기지방재정계획(2026~2028)을 통해 수소 도시 조성, 폐자원 에너지화 등 하드웨어 인프라 구축에 선제적으로 예산을 투입하고 있으나, 실질적인 산업전환을 유도할 중소기업 대상 금융 지원 예산은 상대적으로 부족한 실정이다. 특히 대규모 국비 매칭 사업이 종료되는 2028년 이후의 재정 절벽 우려를 고려할 때, 향후 경기지역의 기후 정책은 공공 재정의 한계를 극복하고 지속가능한 기후 대응 체계를 구축하기 위해 다음과 같은 미래 지향적 전략으로 진화해야 한다. 첫째, 공공 예산을 마중물(Catalyst)로 삼아 대규모 민간 자본을 유치하는 **‘전환금융(Transition Finance)’** 생태계를 적극적으로 조성해야 한다. 둘째, 산업전환 과정에서 소외될 수 있는 계층을 보호하기 위해 **‘정의로운 전환(Just Transition)’**을 위한 포용적 안전망을 강화해야 한다. 셋째, 데이터 기반의 투명하고 과학적인 의사결정 체계를 마련해야 한다. 본 연구에서 제시한 기후 리스크 지표와 같이 지역별·기업별 데이터를 체계적으로 공유하는 **‘경기 기후 데이터 플랫폼’**을 구축해야 한다.

<참고1>

분석모형

본 연구는 경기지역 31개 시군의 기후 위험이 환경적 성과(탄소배출량)와 경제적 성과(GRDP)에 미치는 효과를 규명하기 위해, 다음과 같이 단계적인 실증분석 모형을 설계하였다.

[연구모형1]

$$LNSCOPE1,2(LNtotalScope) = \beta_0 + \beta_1 HEAT1(HALE1) + \beta_2 LNPOPUL + \beta_3 LNPCB + \beta_4 LNGB \text{ Year_Dummy} + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$

[연구모형2]

$$LNSCOPE1,2(LNtotalScope) = \beta_0 + \beta_1 Co2int + \beta_2 LNPOPUL + \beta_3 LNPCB + \beta_4 LNGB + \text{Year_Dummy} + \varepsilon \dots\dots\dots(2)$$

[연구모형3]

$$LnGRDP_Real(LnGRDP_trend_hp) = \beta_0 + \beta_1 Co2int + \beta_2 LNPOPUL + \beta_3 LNPCB + \beta_4 LNGB + \beta_5 LNtotalScope + \text{Year_Dummy} + \varepsilon \dots\dots\dots(3)$$

변수설명

Stats	변수설명
<i>lnscope1</i>	경기도 탄소중립지원센터의 경기도 시군별 총 직접배출량(VKT기준)에 대한 자연로그 값
<i>lnscope2</i>	경기도 탄소중립지원센터의 경기도 시군별 총 간접배출량(VKT기준)에 대한 자연로그 값
<i>lntotalscope</i>	경기도 탄소중립지원센터의 경기도 시군별 총 배출량(VKT기준)에 대한 자연로그 값
<i>heat1</i>	기상청(KMA) 중관관측(ASOS) 기준 연도별 폭염일수 패턴 × 지리적 특성 가중치/내륙/분지(양평, 가평, 안성 등), 해안/서부 (김포, 시흥, 안산 등), 북부 (고양, 파주)
<i>co2int</i>	지역내총생산(GRDP) 중 '광업·제조업' 비중에 대해서 - 경기도 시군별 산업 구조 통계를 바탕으로 3개 그룹으로 분류하여 추정치를 할당 - 국가산업단지 유무, 안산, 시흥(반월/시화), 평택(아산국가), 파주(출판) 해당 여부를 반영함 즉 광업·제조업 비중과 국가산업단지 유무 등을 고려하여 0점(낮음) ~ 10점(높음) 의 척도점수를 부여
<i>hale1</i>	환경부 홍수위험지도 및 과거 풍수해 피해 이력(산사태, 침수)을 기반으로 한 위험지수화 (Index 0~100)해서 이를 100을 나눈 값. 해당 값에 대해서 모든 변수가 동일한 가중치와 영향력을 범위 내에서 갖도록 최소-최대 정규화(Min-Max Normalization)기법을 적용하여, 모든 값을 0.0(최소값)에서 1.0(최대값) 사이의 실수(float)로 선형 변환
<i>lnpopul</i>	행정안전부 주민등록 인구통계에 기반한 각 시군별 인구수에 자연로그 한 값
<i>lnpcb</i>	각 시군별 주민 1인당 세출예산액(단위: 천원)에 대한 자연로그 값
<i>lngb</i>	각 시군별 일반회계 예산규모(단위: 원)에 대한 자연 로그 값
<i>LNGRDP_Real</i>	2020년 기준 실질 1인당 GRDP(2015~2021년)를 자연로그로 변환하여 분석에 사용하였다. 이는 데이터의 변동폭을 완화하고 계수 값을 경제적 변화율(%)로 해석하기 위함임
<i>lnGRDP_hp</i>	거시경제학에서 경기 변동(Cycle)을 추출할 때 가장 널리 쓰이는 Hodrick-Prescott Filter(Schueler (2024))를 적용하여 추세(Trend)와 순환(Cycle) 성분을 분리하여 계산

<참고2>

<표1> 물리적위험 및 전환위험 노출이 탄소배출량에 미치는 영향

VARIABLES	(1) Inscope1	(2) Inscope2	(3) Intotalscope
heat1	-0.744 [-0.875]	-1.841 [-0.989]	-1.217* [-1.804]
hale1	0.038 [0.795]	-0.095 [-1.558]	-0.026 [-0.862]
co2int	0.003 [0.741]	0.011* [1.953]	0.006** [2.479]
Inpopul	-10.772 [-0.093]	-62.724 [-0.524]	-44.047 [-0.526]
Inpcb	-10.764 [-0.093]	-62.685 [-0.524]	-44.025 [-0.525]
Ingb	10.781 [0.093]	62.737 [0.524]	44.055 [0.526]
Constant	13.294*** [15.647]	12.615*** [15.000]	13.751*** [28.633]
Year Fixed	Yes	Yes	Yes
City Clustering	Yes	Yes	Yes
Observations	217	217	217
R-squared	0.053	0.062	0.063

* 변수에 대한 자세한 설명은 <참고1>의 변수설명을 참조한다. ***, **, * 는 각각 1%, 5%, 10% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 나타낸다.

<표2> 물리적위험 및 전환위험 노출이 1인당 총생산량에 미치는 영향

VARIABLES	(1) lnGRDP_Real	(2) lnGRDP_Real	(3) lnGRDP_Real	(4) lnGRDP_Real
heat1	-2.572 [-0.247]			5.397 [0.822]
hale1		-0.278 [-0.553]		-0.613 [-1.313]
co2int			0.091*** [3.705]	0.102*** [5.436]
Inpopul2	-320.762 [-1.486]	-362.186 [-1.592]	-248.065* [-1.834]	-329.839** [-2.090]
Inpcb	-321.159 [-1.488]	-362.480 [-1.594]	-248.539* [-1.837]	-330.088** [-2.092]
Ingb	322.050 [1.492]	363.534 [1.598]	249.164* [1.842]	331.046** [2.097]
Intotalscope	0.115 [0.927]	0.121 [0.858]	-0.040 [-0.367]	-0.050 [-0.484]
Constant	-8.959* [-1.868]	-11.065** [-2.314]	-2.721 [-0.655]	-6.601 [-1.677]
Year Fixed	Yes	Yes	Yes	Yes
City Clustering	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	217	217	217	217
R-squared	0.816	0.818	0.873	0.884

* 변수에 대한 자세한 설명은 <참고1>의 변수설명을 참조한다. ***, **, * 는 각각 1%, 5%, 10% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 나타낸다.

<표3> 민간부문의 항목별 전환비용과 총액 추산

대분류 (항목)	세부 비용 항목 (Sub-items)	추정 비용 (단위: 조원)
1. 공정 전환 및 설비 교체	고효율 설비 및 저탄소 연소기 전환	약 14.0~19
	폐열 회수 및 에너지 관리 시스템(FEMS)	약 6.0
소계		20.0~25.0
2. 재생에너지 인프라 구축	산업단지 RE100 태양광 및 ESS 설치	약 11.0
	녹색 프리미엄 및 PPA/REC 조달 비용	약 3.0
소계		14.0
3. 글로벌 규제 대응	CBAM 탄소 인증서 구매 비용	약 0.8
	MRV(산정·보고·검증) 체계 구축비	약 0.2
소계		1.0
합계	민간부문 총 전환비용	35.0 ~ 40.0

<표4> 부문별 전환비용 추산 및 재정투입 전망

(단위 : 억원)

부문		2026년	2027년	2028년
건물	경기도가 선도하는 공공RE 100	79	55	55
	수출장벽을 넘어서는 기업RE 100	138	130	130
	기회소득을 창출하는 도민RE 100	1,151	1,162	1,174
	탄소중립 선도 도시 모델 구축	1266	795	750
	제로에너지 및 건물 에너지 성능강화	206	138	190
	생활 속 저탄소 인프라 구축	604	604	604
	도민 탄소중립 생활 실천 확대	64	47	48
	소계	3,508	2,931	2,951
수송*	친환경 이동수단 확대	8,459	8,537	8,664
	탄소중립 교통 인프라 확충	979	787	178
	소계	9,438	9,324	8,842
농축산	친환경 농업 확대 및 가축분뇨 자원화	708	427	489
	농업 생산시설의 에너지 자립화	101	101	92
	탄소저감 농업 기술개발 및 보급	17	17	17
	소계	826	545	598
폐기물	폐자원의 재활용 및 업사이클링 추진	891	469	288
	폐자원의 에너지화	1,806	2,207	1,656
	소계	2,697	2,676	1,944
흡수원	탄소흡수원 확충	657	703	772
	생태계 건강성 확보 및 탄소흡수원 보호	729	729	729
	산림바이오매스 이용 활성화	61	31	31
	소계	1,447	1,463	1,532
	총합계	17,916	16,939	15,867

* 교통과 관련한 예산은 전환과 관련된 직접적인 연관도가 낮아 제외하고 추정, 경기도(2024)를 기반으로 저자재작성

<표5> 경기권역별(남부권, 서부권, 북동부권) 핀셋 지원 정책 예시

권역(주요 지역)	핵심 이슈 및 특성	「제 1 차 기본계획」 연계 분야	전략적 제언 및 핀셋 지원
남부권 (수원, 용인, 화성, 평택)	[반도체·첨단산업] 전력 다소비 구조로 인한 수급 불균형 및 RE100 이행 압박 심화	- 기업 RE100 달성 지원 - 공공 주도 재생에너지 확충(공공 RE100, 태양광 보급 등)	재생에너지 인프라의 남부권 집중: 전력 수급 문제 해결을 위해 기본계획 상의 '산업단지 태양광 보급' 및 '전력 자립 10만 가구 프로젝트' 물량을 남부 대도시권에 우선 배정하여 에너지 자립도 제고
서부권 (안산, 시흥, 김포)	[전통 제조업·산단] 노후 산단 밀집 및 높은 탄소집약도로 인한 전환 비용 부담 과중	- 중소기업 기후위기 대응 특별보증 - 탄소중립 펀드 조성(에너지 융자 및 효율화 지원)	공정 전환(Process Transition) 우선 지원: 안산·시흥 스마트허브를 명시적 타겟으로 설정하고, '중소기업 맞춤형 컨설팅' 및 '공정 개선 지원' 예산을 최우선 배정하여 공급망 배제 위험 차단
북·동부권 (가평, 양평, 연천, 포천)	[물리적 취약성·도농복합] 높은 산림 비율 및 낮은 재정 자립도로 폭염·수해 등 재난 취약	- 기후위기 적응대책 강화(물관리, 산림 재해 예방) - 탄소흡수원 확충 및 관리	적응형(Adaptation) 인프라 패키지 투자: 산림 비율이 높은 지역 특성을 활용하여 '탄소흡수원 확충' 사업과 '산림 재해 방지 시스템'을 연계한 복합 인프라 투자를 통해 재난 방재와 탄소 상쇄 동시 달성